

Γραπτή εξέταση στα Σήματα και Συστήματα		Θέση:
Επώνυμο:	Όνομα:	Α.Μ.:
Ημερομηνία: 6/02/2023		Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά

Ερώτημα:	1	2	3	4	5	Σύνολο
Μονάδες:	2	2	3	2	1	10
Βαθμός:						

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 5 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα (1-2 προτάσεις) τις παρακάτω ερωτήσεις.

(α) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \sqrt{x(t)^2}$ γραμμικό;

(β) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \int_t^{t+1} x(\lambda) d\lambda$ αιτιατό;

(γ) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = 3x(t) \cos(t)$ χρονικά αμετάβλητο;

(δ) (0.4 μονάδα) Υποθέστε ότι σας δίνεται η φασματική πυκνότητα ενέργειας $|X(\omega)|^2$ ενός σήματος $x(t)$. Είναι δυνατό να ανακτήσετε το σήμα $x(t)$ γνωρίζοντας μόνο το $|X(\omega)|^2$;

(ε) (0.4 μονάδα) Έστω το σήμα $x(t) = 2 \cos(\frac{\pi}{5}t - \frac{\pi}{4})$. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του σήματος στο διάστημα $-10 \leq t \leq 20$ seconds.

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες)

(α) (1 μονάδα) Να αναπτύξετε το σήμα $x(t) = 5 \cos(10\pi t) + 2 \cos(15\pi t)$ σε εκθετική σειρά Fourier και να υπολογιστούν οι συντελεστές της.

(β) (1 μονάδα) Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σήματος $x(t) = A \cos^2(2\pi ft)$ και με τη βοήθεια της ταυτότητας του Parseval να υπολογίσετε την ισχύ του σήματος.

[Ερώτημα 3] (3 μονάδες)

(α) (2 μονάδες) Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ έξοδο $y(t)$ και απόκριση συχνότητας που δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

$$H(\omega) = \frac{10 - j2\omega}{4 + j\omega}$$

Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος $y(t)$ στο πεδίο του χρόνου όταν το σήμα εισόδου είναι (i) $x(t) = \delta(t)$ και (ii) $x(t) = \cos(t)$.

(β) (1 μονάδα) Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος με χρονική απόκριση $h(t) = \frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t}$ όταν αυτό διεγείρεται από το σήμα $x(t) = \cos(\omega_0 t)$.

[Ερώτημα 4] (2 μονάδες) Έστω ένα ΓΧΑ σύστημα με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t)$ το οποίο περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης $y''(t) + 6y'(t) + Ky(t) = x(t)$ για $t \geq 0$. Η παράμετρος K είναι πραγματικός αριθμός.

(α) (1 μονάδα) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση μεταφοράς $H(s)$ του συστήματος συναρτήσει της παραμέτρου K .

(β) (1 μονάδα) Να προσδιορίσετε το εύρος τιμών της παραμέτρου K για τις οποίες το σύστημα είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.

[Ερώτημα 5] (1 μονάδα) Να βρείτε την γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές η οποία περιγράφει την σχέση μεταξύ της εισόδου $x(t)$ και της εξόδου $y(t)$ ενός ΓΧΑ συστήματος με χρονική απόκριση $h(t) = e^{-|t|}$.